

## Exercice 1 (6 points)

Pour chacune des fonctions suivantes dire si elle est linéaire, affine, ou aucun des deux, et donner son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine lorsqu'elle est affine.

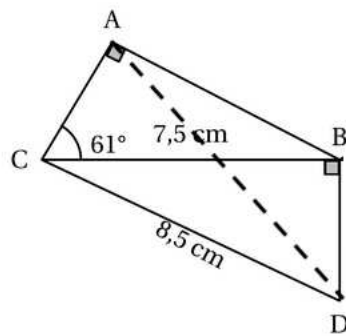
1.  $f(x) = 2x + 3$
2.  $g(x) = \frac{-3x}{2}$
3.  $h(x) = x^2 + (x - 1)(x - 2)$
4.  $k(x) = (2x - 1)(2x + 2) - (x + 5)(4x - 1)$

## Exercice 2 (8 points)

La figure ci-dessous n'est pas représentée en vraie grandeur.

Le triangle ABC est rectangle en A.

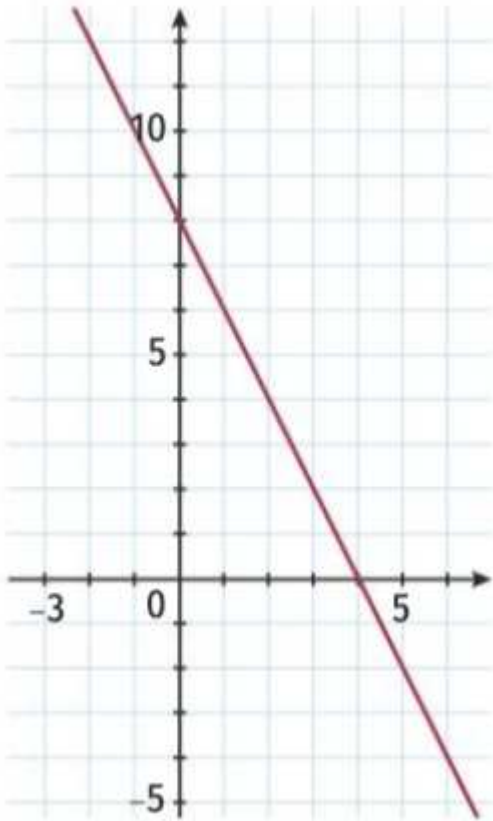
Le triangle BDC est rectangle en B.



1. Calculer la longueur  $AB$ .
2. Calculer l'angle  $\widehat{BCD}$ .
3. Peut-on affirmer que  $ACD$  est un triangle rectangle ?
4. Calculer l'aire du triangle  $ABC$ .

## Exercice 4 ( 6 points)

On considère la fonction  $g$  tracée sur le repère-ci contre.



On définit la fonction  $f$  d'expression  $f(x) = 2x$ .

1. Quelle est la nature de la fonction  $f$  ?
2. Quelle est la nature de la fonction  $g$  ?
3. Tracer la courbe représentative de  $f$  sur le repère.
4. Déterminer l'expression de la fonction  $g$  à partir du graphique.
5. Donner les coordonnées du point d'intersection des droites représentatives de  $f$  et  $g$ .
6. Résoudre l'équation  $f(x) = g(x)$  et commenter le résultat obtenu.

## Bonus

Montrer que l'expression suivante définit une fonction affine dont on donnera la forme simplifiée :

$$(x - 1)(x + 2)(x - 2) - (x - 4)(x - 2)(x + 5)$$